

第 9 章 极小值原理

(1) 极小值原理的问题、结论与求解

基本问题

状态方程: $\dot{x} = f[x(t), u(t), t]$
边界条件: $x(t_0) = x_0; \psi(x_f, t_f) = 0$
控制约束: $u(t) \in \Omega$, 分段连续
性能指标: $J = \varphi(x_f, t_f) + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$
求: $u^*(t)$ 、 $x^*(t)$ 、 J^*

补充说明

末端时刻 t_f 固定、或自由
末端状态 x_f 固定、自由、或受约束
 $\varphi(\cdot), L(\cdot)$ 在 $[t_0, t_f]$ 上连续且二次可微
 $f(\cdot)$ 在 $[t_0, t_f]$ 上连续且可微

基本结论

最优控制使哈密顿函数取强极小
哈密顿函数:
 $H(x, u, \lambda, t) = L(x, u, t) + \lambda^T f(x, u, t)$
最优解:
 $H^* = H(x^*, u^*, \lambda, t) = \min_{u \in \Omega} H(x^*, u, \lambda, t)$

最优解的求取 (必要条件)

1. 正则方程

协态方程: $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x}$
状态方程: $\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = f[x(t), u(t), t]$

2. 边界条件

始端: $x(t_0) = x_0$
末端: $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_f} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x_f} \gamma(t_f)$
 $x(t_f) = x_f$ (固定), $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x_f}$ (自由)

3. 极值条件

A. 对于定常系统: H^* 为常数
特别当末端时刻 t_f 自由时 $H^*(t) \equiv 0$;
B. 对于时变系统:
 t_f 固定: $H^*(t) = H^*(t_f) - \int_t^{t_f} \frac{\partial H(\tau)}{\partial \tau} d\tau$
 t_f 自由: $H^*(t_f) = -\frac{\partial \varphi}{\partial t_f} - \frac{\partial \psi^T}{\partial t_f} \gamma(t_f)$

待定常数

表 3-1 定常系统极小值原理

末端时刻	性能指标	末端状态	正则方程	极小值条件	边界条件	H 变化律
t_f 固定	$J = \varphi[x(t_f)]$	末端自由	$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x}$	$H^* = H(x^*, \lambda^*, u^*) = \min_{u \in \Omega} H(x^*, \lambda^*, u)$	$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t) = H^*(t_f) = \text{const}$
		末端约束	式中 $H = \lambda^T(t) f(x, u)$		$x(t_0) = x_0, \psi[x(t_f)] = 0$ $\lambda(t_f) = \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x} \right]_{t_f}$	$H^*(t) = H^*(t_f) = \text{const}$
	$J = \int_{t_0}^{t_f} L(x, u) dt$	末端固定			$x(t_0) = x_0, x(t_f) = x_f$ ($\lambda(t_f)$ 未知)	$H^*(t) = H^*(t_f) = \text{const}$
		末端自由	$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x}$		$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = 0$	
		末端约束	式中 $H = L(x, u) + \lambda^T(t) f(x, u)$		$x(t_0) = x_0, \psi[x(t_f)] = 0$ $\lambda(t_f) = \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x} \right]_{t_f}$	$H^*(t) = H^*(t_f) = \text{const}$
		末端自由			$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t) = H^*(t_f) = \text{const}$
t_f 自由	$J = \varphi[x(t_f)]$	末端自由	$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x}$	$H^* = H(x^*, \lambda^*, u^*) = \min_{u \in \Omega} H(x^*, \lambda^*, u)$	$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t_f) = 0$
		末端约束	式中 $H = \lambda^T(t) f(x, u)$		$x(t_0) = x_0, \psi[x(t_f)] = 0$ $\lambda(t_f) = \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x} \right]_{t_f}$	$H^*(t_f) = 0$
	$J = \int_{t_0}^{t_f} L(x, u) dt$	末端固定			$x(t_0) = x_0, x(t_f) = x_f$ ($\lambda(t_f)$ 未知)	$H^*(t_f) = 0$
		末端自由	$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \lambda}$ $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x}$		$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = 0$	
		末端约束	式中 $H = L(x, u) + \lambda^T(t) f(x, u)$		$x(t_0) = x_0, \psi[x(t_f)] = 0$ $\lambda(t_f) = \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \psi^T}{\partial x} \right]_{t_f}$	$H^*(t_f) = 0$
		末端自由			$x(t_0) = x_0$ $\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi}{\partial x(t_f)}$	$H^*(t_f) = 0$

(2) Bang-Bang 控制: 切换率求解

第 10 章 二次型指标的最优线性系统

状态方程: $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t)$

边界条件: $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$, 末端时刻 t_f 固定、有限

控制约束: 控制 $\mathbf{u}(\cdot)$ 无约束。

性能指标: $J = \mathbf{x}^T(t_f)\mathbf{F}\mathbf{x}(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} [\mathbf{x}^T(t)\mathbf{Q}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{u}^T(t)\mathbf{R}(t)\mathbf{u}(t)] dt$

对称阵 $\mathbf{F} \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{Q}(t) \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{R}(t) > \mathbf{0}$ 且具有相应的维数, 各元连续且有界

1. 最优控制:

$$\mathbf{u}^*(t) = -\mathbf{R}^{-1}(t)\mathbf{B}^T(t)\mathbf{P}(t)\mathbf{x}(t)$$

2. 最优轨线 (闭环系统):

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = [\mathbf{A}(t) - \mathbf{B}(t)\mathbf{R}^{-1}(t)\mathbf{B}^T(t)\mathbf{P}(t)]\mathbf{x}(t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$$

3. 最优性能指标:

$$J^* = \mathbf{x}^T(t_0)\mathbf{P}(t_0)\mathbf{x}(t_0)$$

第 10 章 二次型指标的最优线性系统

➤ 有限时间

$$\dot{P}(t) + P(t)A(t) + A^T(t)P(t) - P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) + Q(t) = 0 \quad \text{且}$$

➤ 无限时间状态调节器

$$PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

➤ 无限时间状态调节器，且稳定度至少为

$$\bar{P}(A + \alpha I) + (A^T + \alpha I)\bar{P} - \bar{P}BR^{-1}B^T\bar{P} + Q = 0$$

➤ 无限时间输出调节器

$$PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P + C^T Q C = 0$$

➤ 无限时间最优跟踪控制器

$$e(t) = y_r(t) - y(t) = y_r(t) - Cx(t)$$

无限时间问题应当验证 的能控性，以及 的能观性，其中

重要定理

黎卡提矩阵代数方程

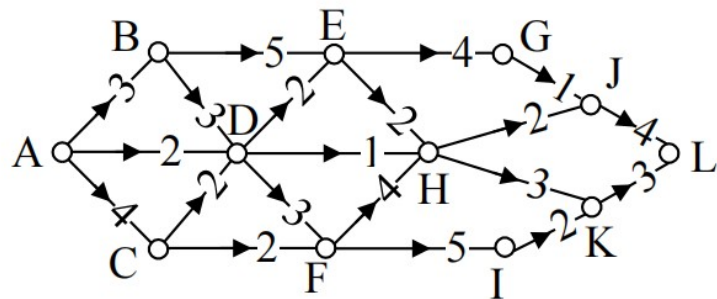
$$PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P + Q = O$$

的解 P 正定的充要条件是：若 $H^T H = Q$ 则矩阵对 (A, H) 能观。

【定理】 线性定常无限时间调节器渐近稳定的充分条件是：
 (A, B) 能控，且若 $H^T H = Q$ 则矩阵对 (A, H) 能观。

第 8 章

4.1 如图所示天然气管道图，求 A 到 L 的最大流通能力及相应的最优路径。（参考 P130，4.1.1）



(1) 求和的最大值：即从 A 到 L 所流经管道流通能力和的最大值。

$$\textcircled{1} \quad f_J = 3 \quad \text{路径 } J \rightarrow L$$

$$f_K = 4 \quad \text{路径 } K \rightarrow L$$

$$\textcircled{2} \quad f_G = d(G \rightarrow J) + f(J) = 1 + 4 = 5 \quad G \rightarrow J \rightarrow L$$

$$f_H = \max\{d(H \rightarrow J) + f(J), d(H \rightarrow K) + f(K)\} \\ = \max\{2 + 4, 3 + 3\} = 6$$

$$H \rightarrow J \rightarrow L \quad \text{或} \quad H \rightarrow K \rightarrow L$$

$$f_I = d(I \rightarrow K) + f(K) = 2 + 3 = 5 \quad I \rightarrow K \rightarrow L$$

$$\textcircled{3} \quad f_E = \max\{4 + 5, 2 + 6\} = 9 \quad E \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow L$$

$$f_F = \max\{4 + 6, 5 + 5\} = 10 \quad F \rightarrow H \rightarrow J(K) \rightarrow L \\ F \rightarrow I \rightarrow K \rightarrow L$$

$$\textcircled{4} \quad f_D = \max\{2 + 9, 1 + 6, 3 + 10\} = 13 \quad D \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow J(K) \rightarrow L \\ D \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow K \rightarrow L$$

$$\textcircled{5} \quad f_B = \max\{5 + 9, 3 + 13\} = 16 \quad B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow J(K) \rightarrow L \\ B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow K \rightarrow L$$

$$\textcircled{6} \quad f_C = \max\{2 + 13, 2 + 10\} = 15 \quad C \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow J(K) \rightarrow L \\ C \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow K \rightarrow L$$

$$\textcircled{7} \quad f_A = \max\{3 + 16, 2 + 13, 4 + 15\} = 19 \quad \text{最大流通能力为 } 19$$

最优路径为以下的任一种

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow J \rightarrow L,$$

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow K \rightarrow L,$$

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow K \rightarrow L,$$

$$A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow J \rightarrow L,$$

$$A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow K \rightarrow L,$$

$$A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow I \rightarrow K \rightarrow L,$$

(2) 选择流通能力最大的管道经过（流通能力以该通道上最小流通能力的路线决定）。

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow H \rightarrow K \rightarrow L, \quad \text{最大流通能力 } 3。$$

4.4 二阶离散系统：
$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= 2x_1(k) + u(k) & x_1(0) &= 1 \\ x_2(k+1) &= x_1(k) + x_2(k) & x_2(0) &= 0 \end{aligned}$$
，试求性能指标极小值时的

最优控制 $u^*(k)$ 和最优轨线 $x^*(k)$ ：
$$J = \sum_{k=0}^1 [2x_2^2(k+1) + 2u^2(k)]$$
（参考 P137，例题 4-1）

解：后段代价函数

$$\begin{aligned} J_1 &= 2x_2^2(2) + 2u^2(1) = 2(x_1(1) + x_2(1))^2 + 2u^2(1) \\ &= 2x_1^2(1) + 2x_2^2(1) + 4x_1(1)x_2(1) + 2u^2(1) \end{aligned}$$

由极值条件知，
$$\frac{\partial J_1}{\partial u(1)} = 0 \Rightarrow u(1) = 0$$

$$J_1^* = 2x_1^2(1) + 2x_2^2(1) + 4x_1(1)x_2(1)$$

$$\begin{aligned} J_0 &= 2x_2^2(1) + 2u^2(0) + J_1^* \\ &= 2x_1^2(1) + 4x_2^2(1) + 4x_1(1)x_2(1) + 2u^2(0) \\ &= 20x_1^2(0) + 4x_2^2(0) + 16x_1(0)x_2(0) + 4u^2(0) + 12x_1(0)u(0) + 4x_2(0)u(0) \end{aligned}$$

极值条件
$$\frac{\partial J_0}{\partial u(0)} = 0 \Rightarrow 8u(0) + 4x_2(0) + 12x_1(0) = 0 \Rightarrow u^*(0) = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore J^* = J_0^* = 11$$

$\therefore$ 最优控制 $u^*(0) = -\frac{3}{2}$ ， $u^*(1) = 0$ ，最优轨线 $x(1) = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ， $x(2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 3/2 \end{bmatrix}$

4.7 一阶离散系统 $x(k+1) = x(k)u(k) + u(k)$, $x(0) = 1$, 控制约束 $u(k) \in \Omega = \{-1, 0, 1\}$,
求使性能泛函 $J = \sum_{k=0}^2 \{|x(k)| + 3|u(k) + 1|\} + |x(3)| \geq 0$ 极小的最优控制序列。

解:

$$J_3 = |x(3)| = |x(2) + 1| \cdot |u(2)|$$

$$(1) \quad u^*(2) = -1 \text{ or } 1, \quad J_3^* = |x(2) + 1|$$

$$(2) \quad u^*(2) = 0, \quad J_3^* = 0$$

$J_2 = |x(2)| + 3|u(2) + 1| + J_3^*$, 分为 3 种情况:

$$(1) \quad u^*(2) = -1, \quad J_{21}^* = |x(2)| + |x(2) + 1|$$

$$(2) \quad u^*(2) = 0, \quad J_{22}^* = |x(2)| + 3$$

$$(3) \quad u^*(2) = 1, \quad J_{23}^* = |x(2)| + |x(2) + 1| + 6 > J_{21}^*, \text{舍去} \quad u^*(2) = 1$$

$J_1 = |x(1)| + 3|u(1) + 1| + J_2^*$, 分四种情况:

$$(1) \quad u^*(2) = -1, u^*(1) = -1, \quad J_{11}^* = 2|x(1)| + |x(1) + 1|$$

$$(2) \quad u^*(2) = 0, \quad u^*(1) = -1, \quad J_{12}^* = |x(1)| + |x(1) + 1| + 3 \quad J_{11}^* < J_{12}^* \text{ 舍去}$$

$$(3) \quad u^*(2) = -1, u^*(1) = 0, \quad J_{13}^* = |x(1)| + 4$$

$$(4) \quad u^*(2) = 0, \quad u^*(1) = 0, \quad J_{14}^* = |x(1)| + 6 \text{ 舍去}$$

$J_0 = |x(0)| + 3|u(0) + 1| + J_{1*}^* \quad x(1) = 2u(0)$

$$(1) \quad u^*(2) = -1, u^*(1) = -1, u^*(0) = 0, \quad J^* = 5$$

$$(2) \quad u^*(2) = -1, u^*(1) = -1, u^*(0) = -1, \quad J^* = 6$$

$$(3) \quad u^*(2) = -1, u^*(1) = -1, u^*(0) = 1, \quad J^* = 14$$

$$(4) \quad u^*(2) = -1, u^*(1) = 0, u^*(0) = -1, \quad J^* = 6$$

$$(5) \quad u^*(2) = -1, u^*(1) = 0, u^*(0) = 0, \quad J^* = 8$$

$$(6) \quad u^*(2) = -1, u^*(1) = 0, u^*(0) = 1, \quad \text{舍去}$$

最优控制序列 $u^*(0) = 0 \quad u^*(1) = -1 \quad u^*(2) = -1 \quad J^* = 5$

最优轨迹 $x^*(0) = 1 \quad x^*(1) = 0 \quad x^*(2) = -1 \quad x^*(3) = 0$

第 9 章

2-13 设系统状态方程

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t), & x_1(0) &= 2 \\ \dot{x}_2(t) &= u(t), & x_2(0) &= 1\end{aligned}$$

性能指标

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{t_f} u^2(t) dt$$

要求达到 $x(t_f) = 0$, 试求

- (1) $t_f = 5$ 时的最优控制 $u^*(t)$ 。
- (2) t_f 自由时的最优控制 $u^*(t)$ 。

2-13 极小值原理

解：由题可知 (1) 末端时刻固定、末端固定

构造 H: $H = L + \lambda^T f = \frac{1}{2} u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u$

正则方程:
$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \\ \dot{\lambda}_2(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \end{cases}$$

可求得
$$\begin{cases} \lambda_1(t) = c_1 \\ \lambda_2(t) = -c_1 t + c_2 \end{cases}$$

控制方程: $\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0$

由上式可得 $u(t) = -\lambda_2 = c_1 t - c_2$

由状态方程 $\dot{x}_1(t) = x_2(t)$, $\dot{x}_2(t) = u(t)$ 可得
$$\begin{cases} x_1(t) = \frac{1}{6} c_1 t^3 - \frac{1}{2} c_2 t^2 + c_3 t + c_4 \\ x_2(t) = \frac{1}{2} c_1 t^2 - c_2 t + c_3 \end{cases}$$

(1) $t_f = 5$ 时

由边界条件 $x_1(0) = 2$, $x_2(0) = 1$, $x_1(t_f) = 0$, $x_2(t_f) = 0$ 可得

$$\begin{cases} c_3 = 1 \\ c_4 = 2 \\ \frac{1}{6} c_1 * 5^3 - \frac{1}{2} c_2 * 5^2 + c_3 * 5 + c_4 = 0 \\ \frac{1}{2} c_1 * 5^2 - c_2 * 5 + c_3 = 0 \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} c_1 = \frac{54}{125} \\ c_2 = \frac{32}{25} \\ c_3 = 1 \\ c_4 = 2 \end{cases}$$

故
$$\begin{cases} x_1(t) = \frac{9}{125} t^3 - \frac{16}{25} t^2 + t + 2 \\ x_2(t) = \frac{27}{125} t^2 - \frac{32}{25} t + 1 \end{cases} \text{ 有 } \dot{x}_2(t) = \frac{54}{125} t - \frac{32}{25}$$

有最优控制 $u^*(t) = \frac{54}{125} t - \frac{32}{25}$

(2) 若 t_f 自由

由哈密顿函数在最优轨线末端应满足的条件

$$H(t_f) = \frac{1}{2} u^2(t_f) + \lambda_1(t_f) x_2(t_f) + \lambda_2(t_f) u(t_f) = -\frac{\partial \varphi}{\partial t_f} = 0 \text{ 得 } u(t_f) = 0$$

$\lambda_2(t_f) = 0$, 从而 $c_2 = c_1 t_f$, 代入
$$\begin{cases} \frac{1}{6} c_1 t_f^3 - \frac{1}{2} c_2 t_f^2 + t_f + 2 = 0 \\ \frac{1}{2} c_1 t_f^2 - c_2 t_f + 1 = 0 \end{cases} \text{ 可得 } t_f = -6$$

因为时间总为正值, 所以此题无解。

3-8 设一阶系统

$$\dot{x}(t) = u(t) - x(t), \quad x(0) = 2$$

控制约束为 $|u(t)| \leq 1$, 试确定最优控制 $u^*(t)$, 使性能指标

$$J = \int_0^1 [2x(t) - u(t)] dt$$

为极小值。

3.8 参考书 P 64, 例题 3-2。分析：末端时刻固定，积分型性能指标，末端状态自由，控制有约束。

解：

1. 引入 λ 构造哈密顿函数： $H(x, u, \lambda, t) = 2x - u + \lambda(u - x) = (2 - \lambda)x + (\lambda - 1)u$

2. 最优控制律（控制有约束，故取哈密顿函数为强极小）： $u^*(t) = \begin{cases} -1 & \lambda > 1 \\ +1 & \lambda < 1 \end{cases}$

3. 正则方程： $\begin{cases} \dot{x} = u - x & (1) \\ \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = \lambda - 2 & (2) \end{cases} \Rightarrow \dot{\lambda} - \lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda(t) = Ce^t + 2$

4. 横截条件：性能指标中未包含末值项 $\lambda(1) = Ce + 2 = 0 \quad C = -\frac{2}{e}$

解方程可以得到： $\lambda(t) = -2e^{t-1} + 2$

代入最优控制律，有： $u^*(t) = \begin{cases} -1 & 0 \leq t < 1 - \ln 2 \\ +1 & 1 \geq t > 1 - \ln 2 \end{cases}$

将 $u^*(t)$ 代入状态方程： $\dot{x}(t) = \begin{cases} -1 - x(t) & 0 \leq t < 1 - \ln 2 \\ +1 - x(t) & 1 \geq t > 1 - \ln 2 \end{cases}$

解得： $x(t) = \begin{cases} C_1 e^{-t} - 1 & 0 \leq t < 1 - \ln 2 & (3) \\ C_2 e^{-t} + 1 & 1 \geq t > 1 - \ln 2 & (4) \end{cases}$

对于 (3)，代入 $x(0) = 2$ ，求出 $C_1 = 3 \Rightarrow x^*(t) = 3e^{-t} - 1$ 。

再求切换点状态：令 $t = 1 - \ln 2$ ， $x(1 - \ln 2) = 3e^{\ln 2} - 1 = \frac{6}{e} - 1$

对 (4)，求得 $C_2 = 3 - e \Rightarrow x^*(t) = (3 - e)e^{-t} + 1$

所以最优性能指标为：

$$J^* = \int_0^1 [2x^*(t) - u^*(t)] dt = \int_0^{1-\ln 2} (6e^{-t} - 1) dt + \int_{1-\ln 2}^1 [(6 - 2e)e^{-t} + 1] dt = 3 - \frac{6}{e} + 2 \ln 2$$

3-9 设系统状态方程

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2(t), & x_1(0) &= 0 \\ \dot{x}_2(t) &= -x_2(t) + u(t), & x_2(0) &= 0\end{aligned}$$

性能指标

$$J = \frac{1}{2}[x_1(2) - 5]^2 + \frac{1}{2}[x_2(2) - 2]^2 + \frac{1}{2}\int_0^2 u^2(t) dt \quad \text{综合型性能指标}$$

末端约束条件

$$x_1(2) + 5x_2(2) = 15$$

试求使 J 极小的最优控制 $u^*(t)$ 。

3.9 参考书 P 67, 定理 3-4。分析：末端时刻固定，复合型性能指标，末端状态有约束，控制无约束。

解：

1. 引入 λ 构造哈密顿函数： $H(x, u, \lambda, t) = \frac{1}{2}u^2(t) + \lambda_1 x_2 + \lambda_2(-x_2 + u)$

2. 最优控制律（控制无约束，偏微分为零）：由 $\frac{\partial H}{\partial u} = u + \lambda_2 = 0 \Rightarrow u^*(t) = -\lambda_2$

$$3. \text{ 正则方程: } \begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -x_2(t) + u(t) \\ \dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \\ \dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = \lambda_2 - \lambda_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = C \\ \lambda_2 = C_1 e^t + C \\ x_1 = (-\frac{1}{2}C_1 - C)e^{-t} - \frac{1}{2}C_1 e^t - Ct + C_1 + C \\ x_2 = (\frac{1}{2}C_1 + C)e^{-t} - \frac{1}{2}C_1 e^t - C \end{cases}$$

$$\text{代入末端约束: } C_1(2e^{-2} - 3e^2 + 1) + C(4e^{-2} - 6) = 15 \quad (1)$$

4. 横截条件：

$$\underline{\lambda}(2) = \frac{\partial \phi[\underline{x}(2)]}{\partial \underline{x}(2)} + \frac{\partial \psi^T[\underline{x}(2)]}{\partial \underline{x}(2)} r(2) = \begin{pmatrix} x_1(2) - 5 \\ x_2(2) - 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} r(2) = \begin{pmatrix} C \\ C_1 e^2 + C \end{pmatrix}$$

$$\text{联立上面两个等式, 消去 } r(2) \text{ 有: } C_1(3e^{-2} + e^2 - 5) + C(6e^{-2} + 8) = -23 \quad (2)$$

$$\text{联立方程 (1)、(2) 解得: } \begin{cases} C = -2.5976 \\ C_1 = -0.0393 \end{cases}$$

$$\text{所以 } u^*(t) = -C_1 e^t - C = 0.0393 e^t + 2.5976$$

3-11 已知系统状态方程

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad x_1(0) = 0$$

$$\dot{x}_2(t) = x_3(t), \quad x_2(0) = 0$$

$$\dot{x}_3(t) = u(t), \quad x_3(0) = 0$$

试写出在控制约束 $|u(t)| \leq 1$ 条件下, 使系统由已知初态转移到目标集

$$x_1(t_f) = t_f^2$$

$$x_2(t_f) = x_3^2(t_f)$$

且使性能指标

$$J = t_f x_2(t_f) + \int_0^{t_f} u^2(t) dt$$

为最小的必要条件, 其中 t_f 自由。

3.11 分析: 末端时刻 t_f 自由, 性能指标为第三种, 末端状态有约束, 控制有约束。

解:

1. 引入 λ 并构造哈密顿函数:

$$H = u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 x_3 + \lambda_3 u = \left(u + \frac{\lambda_3}{2}\right)^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 x_3 - \frac{\lambda_3^2}{4}$$

2. 最优控制律 (控制有约束, 故取哈密顿函数为强极小): $u^*(t) = \begin{cases} -1, & \lambda_3(t) > 2 \\ -\frac{1}{2}\lambda_3, & |\lambda_3(t)| \leq 2 \\ 1, & \lambda_3(t) < -2 \end{cases}$

3. 正则方程: $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_3(t) \\ \dot{x}_3(t) = u(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \\ \dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \\ \dot{\lambda}_3 = -\frac{\partial H}{\partial x_3} = -\lambda_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = C_1 \\ \lambda_2 = -C_1 t + C_2 \\ \lambda_3 = \frac{1}{2}C_1 t^2 - C_2 t + C_3 \end{cases}$

4. 横截条件:

$$\begin{aligned} \underline{\lambda}(t_f) &= \frac{\partial \phi[\underline{x}(t_f)]}{\partial \underline{x}(t_f)} + \frac{\partial \psi^T[\underline{x}(t_f)]}{\partial \underline{x}(t_f)} r(t_f) = \begin{pmatrix} 0 \\ t_f \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & -2x_3(t_f) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1(t_f) \\ r_2(t_f) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} r_1(t_f) \\ t_f + r_2(t_f) \\ -2x_3(t_f)r_2(t_f) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 \\ -C_1 t_f + C_2 \\ 1/2 C_1 t_f^2 - C_2 t_f + C_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

再加上初始值条件, 即可联立上述方程, 即为该极小值问题的必要条件。

$$x(k+1)=0.5x(k)+0.3u(k)$$

$$y(k)=3x(k)-u(k)$$

$x(1)$ 给定, 要求 $0 \leq u(k) \leq x(k)$ 。问如何选择 $u(1)$ 、 $u(2)$ 、 $u(3)$ 和 $u(4)$, 使得下式的值为最小:

$$J=y(1)+y(2)+y(3)+y(4)$$

3.22 分析: 离散时间系统, 末端序列 $k=4$ 固定, 末端状态无约束, 控制有约束。

解: 由题, 先将标准的问题描述写出来:

$f[x, u, k] = 0.5x(k) + 0.3u(k)$, $k=1, 2, 3, 4$, 初始条件 $x(1)$ 已知,

$$J = y(1) + y(2) + y(3) + y(4) = \sum_{k=1}^4 (3x(k) - u(k)), \text{ 即 } L(x, u, k) = 3x(k) - u(k)$$

1. 引入 $\lambda(k)$ 序列并构造哈密顿函数:

$$H(k) = 3x(k) - u(k) + \lambda(k+1)[0.5x(k) + 0.3u(k)], \quad k=1, 2, 3, 4$$

$$2. \text{ 正则方程: } \begin{cases} x(k+1) = \frac{\partial H(k)}{\partial \lambda(k+1)} = 0.5x(k) + 0.3u(k) & (1) \\ \lambda(k) = \frac{\partial H(k)}{\partial x(k)} = 3 + 0.5\lambda(k+1) & (2) \end{cases}$$

3. 横截条件: $\lambda(5) = 0$ (由于从性能指标可见 $\varphi[x(N), N] = 0$)

根据横截条件, 带入公式 (2) 可得到 $\lambda(k)$ 序列表达式:

$$\lambda(5) = 0,$$

$$\lambda(4) = 3 + 0.5\lambda(5) = 3, \quad \lambda(3) = 3 + 0.5\lambda(4) = 4.5,$$

$$\lambda(2) = 3 + 0.5\lambda(3) = 5.25, \quad \lambda(1) = 3 + 0.5\lambda(2) = 5.625$$

4. 极值条件 (最优控制序列): 由于有控制约束, 故而极值条件为取哈密顿函数为强极小。从时序顺序开始讨论:

$$\textcircled{1} \quad k=1 \text{ 时: } H(1) = 3x(1) - u(1) + \lambda(2)[0.5x(1) + 0.3u(1)], \text{ 由于暗含条件 } = 5.625x(1) + 0.575u(1)$$

$$x(1) \geq 0, \text{ 故有 } u^*(1) = 0 \Rightarrow x(2) = 0.5x(1) + 0.3u^*(1) = 0.5x(1) \geq 0$$

$$\textcircled{2} \quad k=2 \text{ 时: } H(2) = 3x(2) - u(2) + \lambda(3)[0.5x(2) + 0.3u(2)], \text{ 故有 } u^*(2) = 0 = 0.35x(2) + 5.25u(2)$$

$$\Rightarrow x(3) = 0.5x(2) + 0.3u^*(2) = 0.25x(1) \geq 0$$

$$\textcircled{3} \quad k=3 \text{ 时: } H(3) = 3x(3) - u(3) + \lambda(4)[0.5x(3) + 0.3u(3)] = 4.5x(3) - 0.1u(3), \text{ 故有 } = -0.1x(3) + 4.5u(3)$$

$$u^*(3) = x(3) = 0.25x(1) \Rightarrow x(4) = 0.5x(3) + 0.3u^*(3) = 0.2x(1) \geq 0$$

$$\textcircled{4} \quad k=4 \text{ 时: } H(4) = 3x(4) - u(4) + \lambda(5)[0.5x(4) + 0.3u(4)] = 3x(4) - u(4), \text{ 故有 } u^*(4) = x(4) = 0.2x(1)$$

✧ 综上, 最优控制序列为 $u^*(k) = \{0, 0, 0.25x(1), 0.2x(1)\}$,

✧ 最优轨线为 $x^*(k) = \{x(1), 0.5x(1), 0.25x(1), 0.2x(1)\}$,

✧ 最优性能指标为 $J^* = \sum_{k=1}^4 (3x(k) - u(k)) = 5.4x(1)$ 。

也可以采用动态规划法

3-31 设二阶系统

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad x_1(0) = 1$$

$$\dot{x}_2(t) = -x_2(t) + u(t), \quad x_2(0) = 1$$

控制约束 $|u(t)| \leq 1$ 。试求使系统由已知初态最快地转移到坐标原点的时间最优控制 $u^*(t)$ 和开关曲线。

与教材问题 3-6 不同，方程变为，使得 为单调函数，只有一次切换次数

3.31 分析：线性定常系统，控制有约束，末端时刻 t_f 自由，末端状态约束

解：

1. 构造哈密顿函数： $H = 1 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 (-x_2 + u)$

2. 正则方程： $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 + u \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{\lambda}_1 = 0 \\ \dot{\lambda}_2 = \lambda_2 - \lambda_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = C_1 \\ \lambda_2 = C_2 e^t + C_1 \end{cases}$

3. 最优控制律： $u^* = -\text{sgn}(\lambda_2) = \begin{cases} 1 & \lambda_2 = C_2 e^t + C_1 \leq 0 \\ -1 & \lambda_2 = C_2 e^t + C_1 > 0 \end{cases}$

讨论不同的 C_1 、 C_2 取值对最优控制律的影响：

① $C_1 \leq 0, C_2 \leq 0$ 则有 $\lambda_2 \leq 0$ 恒成立，则最优控制律 $u^*(t) \equiv 1$

② $C_1 \geq 0, C_2 \geq 0$ 且不同时为 0，则有 $\lambda_2 > 0$ 恒成立，则最优控制律 $u^*(t) \equiv -1$

③ $C_1 > 0, C_2 < 0$ ，有 $u^*(t) = \begin{cases} 1 & t \geq \ln\left(-\frac{C_2}{C_1}\right) \triangleq t_c \\ -1 & 0 \leq t < t_c \end{cases}$

由系统初态判断
只有③符合情况

④ $C_1 < 0, C_2 > 0$ ，有 $u^*(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < t_c \\ -1 & t \geq t_c \end{cases}$

之后根据 $u(t)$ 的不同取值讨论系统的轨线：

a) $u(t) = 1$ 时 $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = t - C_3 e^{-t} + C_4 \\ x_2(t) = 1 + C_3 e^{-t} \end{cases}$

b) $u(t) = -1$ 时 $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = -t - C_5 e^{-t} + C_6 \\ x_2(t) = -1 + C_5 e^{-t} \end{cases}$

对情况①进行可行性分析：代入初始值，发现对 $x_2(t)$ 无解，故该情况不成立；无法达到0

对情况②进行分析：代入初始值可解得： $C_5 = 2, C_6 = 3$ ，但代入末端约束发现状态空间方程有矛盾，故该情况不成立； x_1 和 x_2 不能同时为0

对情况③进行分析：通过代入初始值、末端约束以及切换点约束（切换点状态不会突变），

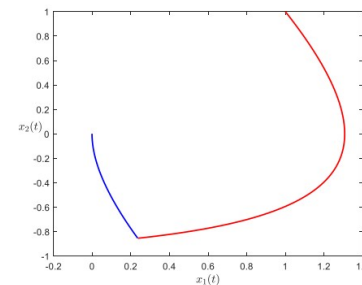
$$\begin{cases} t_s - C_3 e^{-t_s} + C_4 = -t_s - 2e^{-t_s} + 3 \\ 1 + C_3 e^{-t_s} = 2e^{-t_s} - 1 \end{cases} \& \begin{cases} t_f - C_3 e^{-t_f} + C_4 = 0 \\ 1 + C_3 e^{-t_f} = 0 \end{cases}$$

解方程可以解得： $\begin{cases} t_c = 2.617 \\ t_f = 3.235 \end{cases}$

相应的参数为 $C_3 = -25.381$ ， $C_4 = -4.235$ ， $C_5 = 2$ ， $C_6 = 3$ 。

对情况④进行分析：方程无解（解得的时间为负，不符合实际情况），故该情况不成立。

综合上述讨论可知只有情况③是成立的，最优控制律为： $u^*(t) = \begin{cases} -1 & 0 \leq t < 2.617 \\ 1 & t \geq 2.617 \end{cases}$



3-42 已知系统方程

$$\dot{x}_1(t) = u(t), \quad x_1(0) = 2, \quad x_1(8) = 0$$

$$\dot{x}_2(t) = x_1(t), \quad x_2(0) = 2, \quad x_2(8) = 0$$

控制约束 $|u(t)| \leq 1$ 。试求以切换时间表示的时间-燃料最优控制 $u^*(t)$ ，使性能指标

$$J = \int_0^8 (1 + |u(t)|) dt$$

取极小值，并求最优指标 J^* 。

解：哈密顿函数为： $H = 1 + |u(t)| + \lambda_1 u + \lambda_2 x_1$

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}_1 &= -\frac{\partial H}{\partial x_1} = -\lambda_2 \\ \dot{\lambda}_2 &= -\frac{\partial H}{\partial x_2} = 0 \end{aligned} \quad \text{由} \quad \begin{cases} \lambda_1 = -c_1 t + c_2 \\ \lambda_2 = c_1 \end{cases} \quad \text{解得：}$$

$$\text{由极小值条件知：} u^*(t) = \begin{cases} 0 & | \text{当 } \lambda_1(t) < 1 \\ -\text{sgn}\{\lambda_1(t)\} & | \text{当 } |\lambda_1(t)| > 1 \end{cases} \quad \text{因为初态 } (\xi_1, \xi_2) = (2, 2) \text{ 知}$$

时间—燃料最优控制为： $u^*(t) = \{-1, 0, +1\}$ ，设 $u^*(t)$ 的切换时间为 t_a 和 t_b ，则有

$$\text{①当 } 0 < t < t_a \text{ 时，有 } u = -1, \text{ 初态 } (\xi_1, \xi_2) = (2, 2), \text{ 由状态方程 } \begin{cases} \dot{x}_1(t) = -1, \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t), \end{cases} \text{ 得：}$$

$$\begin{cases} x_1(t) = -t + 2 \\ x_2(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 2t + 2 \end{cases}$$

$$\text{②当 } t_a < t < t_b \text{ 时，} u = 0, \text{ 初态为：} \begin{cases} x_1(t_a) = -t_a + 2 \\ x_2(t_a) = -\frac{1}{2}t_a^2 + 2t_a + 2 \end{cases}, \text{ 由状态方程}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = 0, \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t), \end{cases} \quad \text{解得：} \begin{cases} x_1(t) = -t_a + 2 \\ x_2(t) = -(t_a + 2)(t - t_a) + (-\frac{1}{2}t_a^2 + 2t_a + 2) \end{cases}$$

$$\text{③ 当 } t_b < t < 8 \text{ 时，} u = +1, \text{ 初态为：} \begin{cases} x_1(t_b) = -t_a + 2 \\ x_2(t_b) = -(t_a + 2)(t_b - t_a) + (-\frac{1}{2}t_a^2 + 2t_a + 2) \end{cases}, \text{ 由状}$$

$$\text{态方程 } \begin{cases} \dot{x}_1(t) = 1, \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t), \end{cases} \quad \text{解得：}$$

$$\begin{cases} x_1(t) = (t - t_b) + (-t_a + 2) \\ x_2(t) = \frac{1}{2}(t - t_b)^2 + (-t_a + 2)(t - t_b) + (-\frac{1}{2}t_a^2 + 2t_a + 2) \end{cases} \quad \text{末态值 } t = t_f = 8,$$

$$\begin{cases} x_1(8) = 0, \\ x_2(8) = 0, \end{cases} \quad \text{求得，} \begin{cases} t_a = 2.764 \\ t_b = 7.236 \end{cases}, \text{ 于是时间—燃料最优控制为：}$$

$$u^*(t) = \begin{cases} -1 & \text{当 } 0 \leq t < 2.764 \\ 0 & \text{当 } 2.764 \leq t < 7.236 \\ +1 & \text{当 } 7.236 \leq t \leq 8 \end{cases}$$

$$\text{从而有 } J^*(t) = \int_0^8 (1 + |u|) dt = \int_0^8 dt + \int_0^8 |u| dt = 11.528。$$

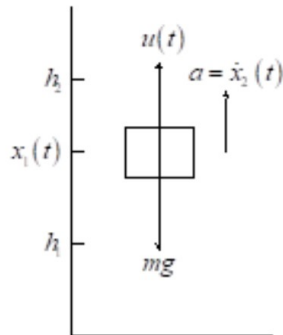
补充题：电梯最速下降/上升问题。问题描述：拉力 $|u| \leq u_{\max}$ **，高度** $h_1 < h_2$ **，总质量** m **。**

解：考虑电梯上升问题：定义向上方向为正，定义状态 $x_1(t)$ 为电梯在 t 时刻的高度，

$x_2(t)$ 为电梯在 t 时刻的向上速度，列写受力方程并转化为状态空间方程：

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -g + \frac{1}{m}u(t) \end{cases}, \begin{cases} x_1(0) = h_1 \\ x_2(0) = 0 \end{cases}, \begin{cases} x_1(t_f) = h_2 \\ x_2(t_f) = 0 \end{cases}, t_f \text{ 末端约束}$$

束，控制约束 $|u(t)| \leq u_{\max}$ ，性能指标 $J = \int_0^{t_f} 1 dt = t_f$ 。



$$1. \text{ 构造哈密顿函数: } H = 1 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 \left(-g + \frac{1}{m}u \right)$$

$$2. \text{ 正则方程: } \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -g + \frac{1}{m}u \end{cases}, \begin{cases} \dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \\ \dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1(t) = C_1 \\ \lambda_2(t) = -C_1 t + C_2 \end{cases}$$

3. 最优控制律（控制有约束，故取哈密顿函数为强极小）：

$$u^*(t) = \begin{cases} -u_{\max} & \lambda_2 = -C_1 t + C_2 \geq 0 \\ +u_{\max} & \lambda_2 = -C_1 t + C_2 < 0 \end{cases}, \text{ 若 } C_1、C_2 \text{ 不同号，该两不等式总有一个会不成立，和实际情况相违背，故 } C_1、C_2 \text{ 同号。且根据实际情况可知当上升情况时同为负号}$$

$$4. \text{ 横截条件: } \underline{\lambda}(t_f) = \frac{\partial \psi^T[\underline{x}(t_f)]}{\partial \underline{x}(t_f)} r(t_f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1(t_f) \\ r_2(t_f) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1(t_f) \\ r_2(t_f) \end{pmatrix}$$

设系统切换时间为 t_s ，即有上升问题中的最优控制为 $u^*(t) = \begin{cases} +u_{\max} & 0 \leq t < t_s \\ -u_{\max} & t_s \leq t \leq t_f \end{cases}$

$$\text{切换前: } \begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -g + \frac{1}{m}u_{\max} \end{cases}, \text{ 解得: } \begin{cases} x_1(t) = \frac{1}{2} \left(-g + \frac{1}{m}u_{\max} \right) t^2 + C_3 t + C_4 \\ x_2(t) = \left(-g + \frac{1}{m}u_{\max} \right) t + C_3 \end{cases}$$

带入初始条件 $\begin{cases} x_1(0) = h_1 \\ x_2(0) = 0 \end{cases}$ 可解得：

$$\begin{cases} C_3 = 0 \\ C_4 = h_1 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{切换后: } \begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -g - \frac{1}{m}u_{\max} \end{cases}, \text{ 解得: } \begin{cases} x_1(t) = \frac{1}{2} \left(-g - \frac{1}{m}u_{\max} \right) t^2 + C_5 t + C_6 \\ x_2(t) = \left(-g - \frac{1}{m}u_{\max} \right) t + C_5 \end{cases}$$

$$\text{带入末端约束 } \begin{cases} x_1(t_f) = h_2 \\ x_2(t_f) = 0 \end{cases} \text{ 可解得: } \begin{cases} C_5 = \left(g + \frac{1}{m}u_{\max} \right) t_f \\ C_6 = h_2 - \frac{1}{2} \left(g + \frac{1}{m}u_{\max} \right) t_f^2 \end{cases} \quad (2)$$

$$\text{切换点处: } \begin{cases} x_1(t_s) = \frac{1}{2} \left(-g + \frac{1}{m}u_{\max} \right) t_s^2 + C_3 t_s + C_4 = \frac{1}{2} \left(-g - \frac{1}{m}u_{\max} \right) t_s^2 + C_5 t_s + C_6 \\ x_2(t_s) = \left(-g + \frac{1}{m}u_{\max} \right) t_s + C_3 = \left(-g - \frac{1}{m}u_{\max} \right) t_s + C_5 \end{cases}$$

$$\text{和等式 (1) (2) 联立可解得: } \begin{cases} t_s = \sqrt{\frac{(h_2 - h_1)m(u_{\max} + mg)}{u_{\max}(u_{\max} - mg)}} \\ t_f = 2\sqrt{\frac{(h_2 - h_1)u_{\max}m}{(u_{\max} - mg)(u_{\max} + mg)}} \end{cases}$$

故最优控制为 $u^*(t) = \begin{cases} +u_{\max} & 0 \leq t < t_s \\ -u_{\max} & t_s \leq t \leq t_f \end{cases}$ ，最优性能指标 $J^* = t_f$ 。相应的最优轨线同样可以写出。

第 10 章

5.5 给定一阶系统 $\dot{x}(t) = u(t)$, $x(1) = 3$, 性能指标 $J = x^2(5) + \int_1^5 \frac{1}{2} u^2(t) dt$, 试求最优控制 $u^*(t)$ 和最优指标 J^* 。

解: 由题意: $A=0, B=1, F=2, Q=0, R=1$ 。

黎卡提方程及边界条件可写为:

$$-\dot{p}(t) = -p^2(t), \quad p(5) = 2$$

解该方程, 得到: $p(t) = -\frac{2}{2t-11}$

所以 $u^*(t) = \frac{2}{2t-11} x(t)$ 相应的最优性能指标为: $J^* = \frac{1}{2} x^T(t_0) p(t_0) x(t_0) = 1$

注意各个系数 (指标, 可以按照无 1/2 (PPT) 和有 1/2 (教材 / 参考答案) 来作答。

5.6 解: 由题意: $A = -\frac{1}{2}, B=1, F=10, Q=2, R=1$ 带入黎卡提方程:

5-6 已知一阶系统状态方程

$$\dot{P}(t) = P^2(t) + P(t) - 2, P(1) = 10$$

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{2}x(t) + u(t)$$

当 $t_0=0$ 时, $\dot{x}(t_0)=2$; 当 $t_f=1$ 时, $x(t_f)$ 自由。性能指标

解方程: $P(t) = \frac{4+6e^{3t-3}}{4-3e^{3t-3}}$ 于是可得最优控制

$$J = 5x^2(1) + \frac{1}{2} \int_0^1 [2x^2(t) + u^2(t)] dt$$

试求最优控制 $u^*(t)$ 和最优轨线 $x^*(t)$ 。

$$u^*(t) = \frac{6e^{3t-3} + 4}{3e^{3t-3} - 4} x(t)$$

更进一步的: $\dot{x}(t) = \frac{9e^{3t-3} + 12}{6e^{3t-3} - 8} x(t), \dot{x}(0) = 2$ 可以写出 (PPT 上的例题)

$$x^*(t) = x(0) \exp \int_0^t \left[\frac{9e^{3\tau-3} + 12}{6e^{3\tau-3} - 8} \right] d\tau$$

其中 $x(0) = -1.24$ 可根据已知条件求得。

5-9 给定一阶系统

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{T}x(t) + u(t), \quad x(0) = x_0$$

取性能指标

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} [qx^2(t) + ru^2(t)] dt$$

式中加权系数选为

$$q = \frac{1}{x_m^2}, \quad r = \frac{1}{u_m^2}$$

x_m 和 u_m 分别是 $x(t)$ 和 $u(t)$ 的最大值。试求最优控制 $u^*(t)$ 和闭环响应 $x^*(t)$, 并对这样选择加权系数的意义进行讨论。

5.9 解:

这是一个无限时间定常状态调节器问题。

$$A = -\frac{1}{T}, B = 1, Q = q, R = r.$$

$Q = D^T * D$, $D = \sqrt{q}$, 易见, $\{A, B\}$ 能控, $\{A, D\}$ 能观;

因而存在唯一的最优控制 $u^*(t) = -R^{-1}B^T\bar{P}x(t)$,

其中 $\bar{P}$ 满足 $\bar{P}A + A^T\bar{P} - \bar{P}BR^{-1}B^T\bar{P} + Q = 0$,

解这个黎卡提方程, 得到: $\bar{P} = -\frac{r}{T} + \sqrt{\left(\frac{r}{T}\right)^2 + rq}$

$$u^*(t) = -R^{-1}B^T\bar{P}x(t) = -\left(\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}} - \frac{1}{T}\right)x(t),$$

代入状态方程, 得到: $\dot{x}(t) = -\frac{1}{T}x(t) + u(t) = -\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}x(t)$

解此方程, 得到: $x^*(t) = e^{-t\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}}x_0$

$$\text{最优控制: } u^*(t) = \left(\frac{1}{T} - \sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}\right)x^*(t) = \left(\frac{1}{T} - \sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}\right)e^{-t\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}}x_0$$

$$q = \frac{1}{x_m^2}, \quad r = \frac{1}{u_m^2}, \quad \frac{q}{r} = \frac{u_m^2}{x_m^2}$$

当 $\frac{q}{r} = \frac{u_m^2}{x_m^2}$ 比较大, $\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}}$ 比较大, $x^*(t)$ 会更快地趋于零, 但反馈系数 $\sqrt{\frac{1}{T^2} + \frac{q}{r}} - \frac{1}{T}$ 也

会比较大, 即需要消耗更多的控制能量。

5-10 已知系统状态方程

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = x_1(t)$$

性能指标

$$J = \int_{t_0}^{\infty} [x_2^2(t) + u^2(t)] dt$$

试求最优控制 $u^*(t)$ 。

5.10 解：这是一个无限时间定常状态调节器问题。

$$\text{令 } x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}^T, \text{ 则: } \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u = Ax + Bu$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = D^T * D; \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 1$$

容易验证：{A, B} 能控，{A, D} 能观；

因而存在唯一的最优控制， $u^*(t) = -R^{-1}B^T\bar{P}x(t)$

其中 $\bar{P}$ 满足， $\bar{P}A + A^T\bar{P} - \bar{P}BR^{-1}B^T\bar{P} + Q = 0$

$$\text{解这个黎卡提方程，得到: } \bar{P} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}-1 & 1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix},$$

$$\text{最优控制为: } u^*(t) = -R^{-1}B^T\bar{P}x(t) = -\begin{bmatrix} \sqrt{3}-1 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

5-18 设一阶系统方程为

$$\dot{x}(t) = ax(t) + u(t)$$

性能指标

$$J = \int_0^{\infty} e^{2\alpha t} [u^2(t) + bx^2(t)] dt$$

式中 a, b, α 为常数, b 和 α 非负。试求最优闭环系统特征值 λ , 并用图解方法表示 λ 随 a, b 和 α 变化时的情况。

5.18 解:

具有给定稳定裕度的状态调节器: $A = a, B = 1, Q = b, R = 1$.

$$\text{rank}(M_c) = \text{rank}(B) = 1, H = \sqrt{b}, \text{rank}(M_o) = 1$$

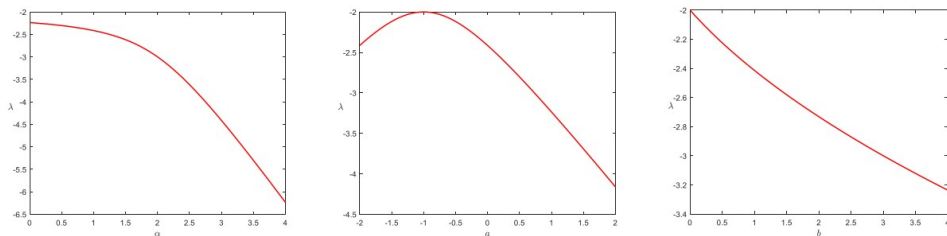
即有 $\{A, B\}$ 能控, $\{A, H\}$ 能观

黎卡提方程: $\bar{P}(A + \alpha I) + (A^T + \alpha I)\bar{P} - \bar{P}BR^{-1}B^T\bar{P} + Q = 0$ 代入已知条件:

$$p^2 - 2(a + \alpha)p - b = 0 \text{ 解得: } p = (a + \alpha) + \sqrt{(a + \alpha)^2 + b}$$

$$\text{最优轨线: } \dot{x}(t) = (A - BR^{-1}B^T p)x(t) = -\left[\alpha + \sqrt{(a + \alpha)^2 + b}\right]x(t)$$

于是特征值 $\lambda = -\left[\alpha + \sqrt{(a + \alpha)^2 + b}\right]$ 图解说明特征值随 α, a, b 的变化情况:



5-20 已知 $V(x) = x^T(t)\bar{P}x(t)$ 为具有 $\dot{V}(x)/V(x) \leq -2\alpha$ 性质的李雅普诺夫函数。其中 $\alpha > 0, \bar{P}$ 满足式(5-103)。试用李雅普诺夫稳定性定理证明最优闭环系统(5-104)是渐近稳定的。

5.20 证: $V(x) = x^T \bar{P} x$

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= \dot{x}^T \bar{P} x + x^T \bar{P} \dot{x} \\ &= x^T (A - BR^{-1}B^T \bar{P})^T \bar{P} x + x^T \bar{P} (A - BR^{-1}B^T \bar{P}) x \\ &= x^T (A^T \bar{P} + \bar{P} A - 2\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}) x \end{aligned}$$

而 $\bar{P}$ 满足式(5-103) $\bar{P}(A + \alpha I) + (A^T + \alpha I)\bar{P} - \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P} + Q = 0$

故有: $\bar{P} A + A^T \bar{P} - \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P} = -Q - 2\alpha \bar{P}$

所以: $\dot{V}(x) = -x^T (\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P} + Q + 2\alpha \bar{P}) x$,

其中 $\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}$ 和 Q 半正定, $\bar{P}$ 正定, 故 $(\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P} + Q + 2\alpha \bar{P})$ 正定,

$\dot{V}(x)$ 负定, 从而最优闭环系统(5-104)是渐近稳定的。

5-22 设二阶离散系统

$$\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

性能指标

$$J = \sum_{k=0}^2 [x_1^2(k+1) + u^2(k)]$$

试求最优控制序列 $\{u^*(0), u^*(1), u^*(2)\}$ 和最优性能指标 J^* 。

5.22 离散系统状态调节器 (PPT 例题 5.8)

由题意知, $x_1(k+1) = x_2(k)$, 所以性能指标可以写成 $J = \sum_{k=0}^2 [x_2^2(k) + u^2(k)]$

所以有: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, F = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, R = 1$

① 令 $k=N=3$ 得, $p(3) = F = 0$ 递推的过程 PPT10.57

② 令 $k=2$ 得:

$$z_1(2) = Q(2) + A^T(2)p(3)A(2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad z_2(2) = B^T(2)p(3)A(2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$k(2) = z_3^{-1}(2)z_2(2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$z_3(2) = R(2) + B^T(2)p(3)B(2) = 1 \quad \text{得:}$$

$$p(2) = z_1(2) - z_2^T(2)k(2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

③ 令 $k=1$ 得,

$$z_1(1) = Q(1) + A^T(1)p(2)A(1) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad z_2(1) = B^T(1)p(2)A(1) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$k(1) = z_3^{-1}(1)z_2(1) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$z_3(1) = R(1) + B^T(1)p(2)B(1) = 2 \quad \text{得:}$$

$$p(1) = z_1(1) - z_2^T(1)k(1) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

④ 令 $k=0$ 得,

$$z_1(0) = Q(0) + A^T(0)p(1)A(0) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \quad z_2(0) = B^T(0)p(1)A(0) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$k(0) = z_3^{-1}(0)z_2(0) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$z_3(0) = R(0) + B^T(0)p(1)B(0) = \frac{5}{2} \quad \text{得:}$$

$$p(0) = z_1(0) - z_2^T(0)k(0) = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 16 \end{bmatrix}$$

计算最优控制 $u^*(t) = \{\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, 0\}$, $J^* = \sum_{k=0}^2 [x_2^2(k) + u^2(k)] = 1.4$

6-2 设有二次积分模型

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad x_1(0) = 0$$

$$\dot{x}_2(t) = u(t), \quad x_2(0) = 1$$

$$y(t) = x_1(t)$$

性能指标

$$J = \int_0^{\infty} [y^2(t) + 4u^2(t)] dt$$

试求使性能指标极小的最优控制 $u^*(t)$, 并求最优性能指标 J^* 。

6.2 无限时间定常输出调节器:

解: 由题目可知: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [1 \quad 0], Q = 1, R = 4$.

能控性矩阵 $M_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_c) = 2$ 又因为: $H^T H = C^T Q C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

可取 $H = C, M_o = \begin{bmatrix} H \\ HA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_o) = 2$ 于是最优控制存在且唯一。

黎卡提方程: $PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P + C^T Q C = 0$ 解得: $P = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

最优控制: $u^*(t) = -R^{-1}B^T P x(t) = -\frac{1}{2}x_1(t) - x_2(t)$

最优性能指标: $J^* = x_0^T P x_0 = 4$

6-8 已知系统动态方程为

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -x_2(t) + 10u(t)$$

$$y(t) = x_1(t)$$

性能指标

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \{[y(t) - 1]^2 + u^2(t)\} dt$$

试求近似最优控制 $\hat{u}(t)$ 。

6.8 无限时间最优跟踪问题

解: 由题目可知: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}, C = [1 \quad 0], Q = \frac{1}{2}, R = \frac{1}{2}, y_r(t) = 1$.

能控性矩阵: $M_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 10 \\ 10 & -10 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_c) = 2$

又 $H^T H = C^T Q C = \frac{1}{2} C^T C$ 可令 $H = \frac{\sqrt{2}}{2} C, M_o = \begin{bmatrix} H \\ HA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \text{rank}(M_o) = 2$

于是(近似)最优控制存在。

① 黎卡提方程: $PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P + C^T Q C = 0$ 解得: $P = \begin{bmatrix} 0.229 & 0.050 \\ 0.050 & 0.018 \end{bmatrix}$

② 伴随向量: $g(t) = [PBR^{-1}B^T - A^T]^{-1} C^T Q y_r(t) = \begin{bmatrix} 0.229 \\ 0.050 \end{bmatrix}$

于是近似最优控制:

$$\hat{u}^*(t) = -R^{-1}B^T [P x(t) - g(t)] = -x_1(t) - 0.358x_2(t) + 1$$